



Filière : DI2, RT2, IG2, IG2FP
Année universitaire : 2020/2021

Durée : 2h

Exercice 1 (10 Pts) :

- A- On donne une liste T des entiers : (0, 10, 20, 30, 40, 50), Créer une classe qui contient une méthode demandant à l'utilisateur de :
- 1- Créer la liste T et ajouter ses éléments
 - 2- Afficher le nombre des éléments, Min, Max et la Somme de T
 - 3- Donner le résultat de : T.BinarySearch(11), T.BinarySearch(10), T.Contains(10) et T.Contains(11)
 - 4- Ranger la liste T dans le sens inverse.
 - 5- Insérer le nombre 12 à la place 1
 - 6- Somme de T (sans utiliser la fonction sum)
 - 7- Ranger la liste T dans le sens inverse (sans utiliser la méthode .reverse()).
 - 8- Vider la liste T
- B- Créer une classe qui contient une méthode demandant à l'utilisateur de taper 10 entiers compris entre 0 et 20 qui seront stockés dans une Liste L et qui affiche le nombre de répétition de 0, 1, 2, ..., jusqu'à 20.

Exercice 2 (10 Pts) :

Créer une classe qui contient les méthodes suivantes :

- A- une Méthode qui demande un nombre de départ, et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre, présentée comme suit (Cas où l'utilisateur entre le nombre 7) :

Table de 7 :

$$7 \times 1 = 7$$

$$7 \times 2 = 14$$

$$7 \times 3 = 21$$

...

$$7 \times 10 = 70$$

- B- une Méthode de calcul des n premiers nombres parfaits. Un nombre est dit parfait s'il est égal à la somme de ses Diviseurs, 1 compris. **Exemple : $6 = 1+2+3$, est un nombre parfait.**

C- une Méthode qui lit la dimension N d'un tableau T du type int et effectue les opérations suivantes :

- 1) Remplir le tableau par des valeurs entrées au clavier et afficher le tableau.
- 2) Calculer et afficher la somme des éléments du tableau.

3) Effacer toutes les occurrences de la valeur 0 dans le tableau T et tasser les éléments restants. Afficher le tableau résultant

4) Ranger les éléments du tableau T dans l'ordre inverse sans utiliser de tableau d'aide. Afficher le tableau résultant.

5) Copier toutes les valeurs strictement positives dans un deuxième tableau TPOS et toutes les valeurs strictement négatives dans un troisième tableau TNEG. Afficher les tableaux TPOS et TNEG.

Exercice 3 (2 Pts) :

Instancier les classes précédentes et appeler leurs méthodes dans la classe de "Main".

❖ Bonne Chance